Caso de Uso	*Iniciar sesión Identificador: CU-01*
Actores	*Usuario (I) — cliente, admin, superadmin o worker*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Incluye validación de formulario | CU-02 (Registrar cuenta de organización independiente)*
Precondición	*El usuario debe estar en la página de inicio de sesión (ruta /login) sin sesión activa previa.*
Postcondición	*El token JWT y los datos del usuario y de su organización quedan guardados en el navegador (localStorage) y el usuario es redirigido a su panel según su rol.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*El usuario abre la página /login.*
2	**Actor:**	*El usuario escribe su correo electrónico en el campo "Correo electrónico" (tipo email, obligatorio).*
3	**Actor:**	*El usuario escribe su contraseña en el campo "Contraseña" (obligatorio).*
4	**Actor:**	*El usuario hace clic en "Ingresar".*
5	**Sistema:**	*Envía las credenciales al backend mediante la petición POST /auth/login.*
6	**Sistema:**	*Busca el usuario en la base de datos por su correo electrónico (incluye su rol, estado y datos de la organización).*
7	**Sistema:**	*Valida la contraseña ingresada contra el hash almacenado (bcrypt).*
8	**Sistema:**	*Genera un token JWT con el id del usuario, el id de su organización y su rol.*
9	**Sistema:**	*Guarda el token, el usuario y la organización en localStorage del navegador.*
10	**Sistema:**	*Redirige según el rol: Sanik (admin/superadmin/worker) a /admin, cliente de organización tipo B a /espacios, cliente regular a /dispositivos.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Campo obligatorio vacío		
1	**Actor:**	*El usuario deja vacío el campo "Correo electrónico" o "Contraseña" y presiona "Ingresar".*
2	**Sistema:**	*El navegador bloquea el envío del formulario porque los campos son obligatorios (required).* *(Sigue en la página)*

Escenario alterno 2 - Correo no registrado o contraseña incorrecta		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa un correo inexistente o una contraseña equivocada y presiona "Ingresar".*
2	**Sistema:**	*El backend responde 401 con el mensaje "Correo o contraseña incorrectos".*
3	**Sistema:**	*Muestra el mensaje en el banner de error de la página. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 3 - Cuenta de usuario suspendida		
1	**Actor:**	*El usuario con estado "suspended" ingresa sus credenciales y presiona "Ingresar".*
2	**Sistema:**	*El backend responde 403 con el mensaje "Tu cuenta está suspendida. Contactá a Sanik.".*
3	**Sistema:**	*Muestra el mensaje en el banner de error de la página y no inicia sesión. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 4 - Organización cliente suspendida		
1	**Actor:**	*El usuario de una organización con estado "suspended" (que no sea personal Sanik) ingresa sus credenciales.*
2	**Sistema:**	*El backend responde 403 con el mensaje "Tu organización está suspendida. Contactá a Sanik.".*
3	**Sistema:**	*Muestra el mensaje en el banner de error de la página y no inicia sesión. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 5 - El backend no responde o no está activo		
1	**Actor:**	*El usuario completa el formulario y presiona "Ingresar".*
2	**Sistema:**	*No logra conectar con el servidor.*
3	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "No se pudo conectar con el servidor. Verifica que el backend esté activo." y conserva los datos ingresados en el formulario. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 6 - El usuario aún no tiene cuenta		
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "¿No tienes cuenta? Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*Cambia el formulario al modo de registro. Incluye (CU-02. Registrar cuenta de organización independiente).*

Caso de Uso	*Registrar cuenta de organización independiente Identificador: CU-02*
Actores	*Usuario (I) — persona u organización que se autogestiona*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Incluye validación de formulario (confirmación de contraseña) | Relacionado con CU-01 (Iniciar sesión)*
Precondición	*El usuario debe estar en la página /login en el modo "Crear cuenta", sin sesión activa.*
Postcondición	*La organización independiente (tipo B, autogestionada) y su usuario administrador quedan registrados como activos; no se crea ningún espacio predeterminado y el usuario es redirigido*

	a /espacios.

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "¿No tienes cuenta? Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*Muestra el formulario de registro con los campos de organización, datos del usuario, contraseña y ubicación.*
3	**Actor:**	*El usuario completa los campos obligatorios y escribe su contraseña y la confirmación.*
4	**Actor:**	*El usuario hace clic en "Crear cuenta".*
5	**Sistema:**	*Valida que las contraseñas coincidan y que tengan al menos 6 caracteres.*
6	**Sistema:**	*Envía los datos al backend con la petición POST /auth/register.*
7	**Sistema:**	*Verifica que el correo no esté registrado y genera un identificador único (slug) para la organización.*
8	**Sistema:**	*Crea la organización (tipo B, autogestionada, categoría independiente) y su usuario administrador, sin crear espacios.*
9	**Sistema:**	*Inicia la sesión generando un token JWT y guarda los datos en localStorage.*
10	**Sistema:**	*Redirige al usuario a /espacios.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Cancelar y volver a inicio de sesión		
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión".*
2	**Sistema:**	*Cambia el formulario al modo inicio de sesión. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 2 - Contraseñas que no coinciden		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa contraseñas diferentes en "Contraseña" y "Confirmar contraseña".*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Las contraseñas no coinciden" y no envía el formulario. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 3 - Contraseña demasiado corta		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa una contraseña de menos de 6 caracteres.*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres" y no envía el formulario. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 4 - Correo ya registrado		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa un correo que ya existe y presiona "Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*El backend responde 400 con el mensaje "Ese correo ya está registrado" y la página lo muestra en el banner de error. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 5 - Nombre de organización vacío		
1	**Actor:**	*El usuario presiona "Crear cuenta" sin nombre de organización.*
2	**Sistema:**	*El backend responde 400 con el mensaje "El nombre de la organización es obligatorio" y la página muestra el error. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 6 - El backend no responde o no está activo		
1	**Actor:**	*El usuario completa el formulario correctamente y presiona "Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*No logra conectar con el servidor y muestra "No se pudo conectar con el servidor. Verifica que el backend esté activo.", conservando los datos ingresados. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Registrar cuenta individual Identificador: CU-03*
Actores	*Usuario (I) — persona natural que se autogestiona*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Incluye validación de formulario (confirmación de contraseña) | Relacionado con CU-01 (Iniciar sesión) y CU-02 (Registrar cuenta de organización independiente)*
Precondición	*El usuario debe estar en la página /login en el modo "Crear cuenta", sin sesión activa.*
Postcondición	*La cuenta individual queda registrada como activa: su organización interna se llama "Cuenta de <nombre>" y no se crea ningún espacio. El usuario es redirigido a /espacios.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "¿No tienes cuenta? Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*Muestra el formulario de registro con el selector de tipo de cuenta.*
3	**Actor:**	*El usuario selecciona "Individual".*
4	**Sistema:**	*Muestra el campo "Tu nombre completo" y oculta el de nombre de organización.*
5	**Actor:**	*El usuario completa su nombre completo, correo, contraseña y confirmación.*
6	**Actor:**	*El usuario hace clic en "Crear cuenta".*
7	**Sistema:**	*Valida que las contraseñas coincidan y tengan al menos 6 caracteres.*

8	**Sistema:**	*Envía los datos al backend con la petición POST /auth/register y accountType "individual".*
9	**Sistema:**	*Crea la cuenta: su organización interna se llama "Cuenta de <nombre>", sin crear espacios.*
10	**Sistema:**	*Inicia la sesión generando un token JWT, guarda los datos en localStorage y redirige a /espacios.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Cancelar y volver a inicio de sesión		
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión".*
2	**Sistema:**	*Cambia el formulario al modo inicio de sesión. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 2 - Cambiar el tipo de cuenta a Organización		
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "Organización" en el selector de tipo de cuenta.*
2	**Sistema:**	*Muestra el campo "Nombre de la organización" y el nombre pasa a "Nombre del representante". Incluye (CU-02. Registrar cuenta de organización independiente). (Sigue en la página)*

Escenario alterno 3 - Contraseñas que no coinciden		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa contraseñas diferentes en "Contraseña" y "Confirmar contraseña".*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Las contraseñas no coinciden" y no envía el formulario. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 4 - Contraseña demasiado corta		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa una contraseña de menos de 6 caracteres.*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres" y no envía el formulario. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 5 - Correo ya registrado		
1	**Actor:**	*El usuario ingresa un correo que ya existe y presiona "Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*El backend responde 400 con el mensaje "Ese correo ya está registrado" y la página lo muestra en el banner de error. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 6 - El backend no responde o no está activo		
1	**Actor:**	*El usuario completa el formulario correctamente y presiona "Crear cuenta".*
2	**Sistema:**	*No logra conectar con el servidor y muestra "No se pudo conectar con el servidor. Verifica que el backend esté activo.", conservando los datos ingresados. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Ver panel de monitoreo (Dashboard) Identificador: CU-04*
Actores	*Usuario (I) — cliente autenticado (individuo u organización)*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-01 (Iniciar sesión) y con las vistas /dispositivos y /espacios*
Precondición	*El usuario debe haber iniciado sesión con una cuenta de cliente (individuo u organización) y tener acceso a la ruta /dashboard.*
Postcondición	*El panel muestra el resumen de las estaciones de la organización con sus estados y categorías de AQI; los indicadores se actualizan en tiempo real mientras la conexión WebSocket esté activa.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*El usuario accede a /dashboard (redirigido al iniciar sesión o haciendo clic en "Dashboard").*
2	**Sistema:**	*Consulta las estaciones de la organización con GET /devices y muestra "Preparando tu panel...".*
3	**Sistema:**	*Muestra la fecha, el saludo y las tarjetas de resumen: Total de estaciones, En línea y Sin conexión.*
4	**Sistema:**	*Consulta el AQI de cada estación para asignar el color de sus indicadores.*
5	**Sistema:**	*Muestra el mapa de ubicación con las estaciones de la organización.*
6	**Sistema:**	*Muestra en cada estación un popup con su nombre y estado (conectada/desconectada) o categoría de AQI.*
7	**Sistema:**	*Muestra la lista "Estado de red" con las primeras 6 estaciones y su indicador de estado.*
8	**Sistema:**	*Conecta por WebSocket y actualiza el AQI de las estaciones cada vez que llegan datos nuevos.*
9	**Actor:**	*El usuario hace clic en una estación de la lista o en "Ver todas las estaciones".*
10	**Sistema:**	*Redirige al usuario a /dispositivos.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Hay estaciones sin conexión		
1	**Actor:**	*El usuario entra al panel con estaciones reportadas como "offline" o "inactive".*
2	**Sistema:**	*Muestra el banner "N estación(es) sin conexión" en la parte superior del panel. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 2 - No hay estaciones registradas aún		
1	**Actor:**	*El usuario entra al panel sin estaciones creadas en su organización.*

2	**Sistema:**	*Muestra las tarjetas marcando 0, el mapa vacío y la lista "Estado de red" con "No hay estaciones registradas aún.". (Sigue en la página)*

Escenario alterno 3 - El backend no responde al cargar las estaciones		
1	**Actor:**	*El usuario entra al panel y el servidor no responde a GET /devices.*
2	**Sistema:**	*El panel termina la carga sin estaciones y muestra el estado vacío, sin mensaje de error en pantalla. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Crear espacio Identificador: CU-05*
Actores	*Usuario (I) — cliente de organización tipo B (autogestionada), administrador*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-02 (Registrar cuenta de organización independiente); Incluye validación de formulario (nombre y slug)*
Precondición	*El usuario debe haber iniciado sesión con una cuenta de organización tipo B y acceder a su sección /espacios.*
Postcondición	*El espacio queda creado en la base de datos con su nombre, slug, tipo, ícono y descripción, visible en el listado; los espacios tipo "aire" reciben su configuración AQI por defecto.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*El usuario abre la sección /espacios y hace clic en "Nuevo espacio".*
2	**Sistema:**	*Muestra el modal con los campos Nombre, Slug, Tipo de espacio (aire, agua, suelo, ruido u otro), Descripción e ícono.*
3	**Actor:**	*El usuario escribe el nombre; el sistema autocompleta el slug como sugerencia.*
4	**Actor:**	*El usuario selecciona el tipo de espacio y conserva el ícono por defecto del tipo o elige uno propio.*
5	**Actor:**	*El usuario completa la descripción y hace clic en "Crear".*
6	**Sistema:**	*Valida que el nombre y el slug no estén vacíos y que el slug no exista en la organización.*
7	**Sistema:**	*Envía la petición POST /spaces y crea el espacio en la base de datos con tipo, ícono y descripción.*
8	**Sistema:**	*Si el tipo es "aire", carga la plantilla AQI por defecto (categorías, variables y rangos) para ese espacio.*
9	**Sistema:**	*Actualiza el listado y redirige al detalle del espacio en /espacios/:id.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Nombre o slug vacío		
1	**Actor:**	*El usuario deja vacío el campo "Nombre" o "Slug" y presiona "Crear".*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Faltan campos obligatorios (name, slug)" y no crea el espacio. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 2 - Slug duplicado		
1	**Actor:**	*El usuario escribe un slug que ya existe en su organización y presiona "Crear".*
2	**Sistema:**	*El backend responde con error de unicidad y la página muestra que el slug ya está en uso. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 3 - Slug con espacios o mayúsculas		
1	**Actor:**	*El usuario escribe el slug con espacios y mayúsculas.*
2	**Sistema:**	*Normaliza el slug: lo pasa a minúsculas y reemplaza los espacios por guiones bajos. (Sigue en la página)*

Escenario alterno 4 - Tipo "otro" sin ícono		
1	**Actor:**	*El usuario selecciona el tipo "otro" y no elige ningún ícono.*
2	**Sistema:**	*Guarda el espacio con el ícono por defecto "otro". (Sigue en la página)*

Escenario alterno 5 - Cancelar la creación		
1	**Actor:**	*El usuario hace clic en "Cancelar" en el modal.*
2	**Sistema:**	*Cierra el modal y no crea el espacio. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Configurar el índice de calidad (AQI) de un espacio Identificador: CU-06*
Actores	*Usuario (I) — cliente de organización tipo B (autogestionada), administrador o worker del espacio, superadmin*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Incluye CU-09 (Crear variable de AQI del espacio) y CU-10 (Crear categoría de AQI del espacio); Relacionado con CU-05 (Crear espacio) y CU-07 (Crear estación dentro de un espacio)*
Precondición	*El usuario debe haber creado un espacio (CU-05) y acceder desde /espacios/:id.*
Postcondición	*La configuración AQI del espacio queda guardada: categorías con nombre y color, variables PROPIAS del espacio con su prioridad, y los límites de cada variable por categoría; el cálculo del índice la usa y las variables creadas quedan disponibles para las estaciones del espacio.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*En /espacios/:id, hace clic en "Configurar AQI y variables".*
2	**Sistema:**	*Abre /espacios/:id/aqi y carga la configuración actual: categorías, variables propias del espacio y rangos guardados.*
3	**Actor:**	*Agrega o quita categorías; edita el nombre y elige el color de cada una desde la paleta preseleccionada. (Incluye CU-10)*
4	**Sistema:**	*Recalcula automáticamente las tramas de 0 a 100 según la cantidad de categorías y actualiza la vista previa del índice.*
5	**Actor:**	*Agrega o quita variables propias con "Agregar variable": escribe nombre y unidad. (Incluye CU-09)*
6	**Sistema:**	*Genera el identificador técnico único de cada variable a partir de su nombre y lo muestra en la tarjeta.*
7	**Actor:**	*Ordena las variables con las flechas (arriba pesa más) para definir su prioridad.*
8	**Actor:**	*Completa el límite superior (max) de cada variable para cada categoría (el último nivel queda abierto).*
9	**Actor:**	*Hace clic en "Guardar configuración".*
10	**Sistema:**	*Valida que exista al menos una categoría, al menos una variable con nombre y que los identificadores no se repitan.*
11	**Sistema:**	*Crea o actualiza las variables locales del espacio en el catálogo (POST/PUT /variables/catalog) y persiste categorías, variables y rangos mediante PUT /spaces/:id/aqi.*
12	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Configuración guardada correctamente". Las variables quedan disponibles en las estaciones del espacio.*

Escenarios Alternos

Espacio sin configuración previa		
1	**Actor:**	*Entra a /espacios/:id/aqi de un espacio aún sin configurar.*
2	**Sistema:**	*Muestra la vista previa vacía y sin categorías; el usuario crea desde cero con "Agregar categoría". (Sigue en la página)*

Intentar quitar la única categoría		
1	**Actor:**	*Intenta quitar la última categoría restante.*
2	**Sistema:**	*Lo impide manteniendo al menos 1 categoría en el índice. (Sigue en la página)*

Más de 12 categorías

1	**Actor:**	*Intenta agregar una categoría más allá de las 12 permitidas.*
2	**Sistema:**	*Deshabilita el botón "Agregar categoría". (Sigue en la página)*

Variable sin nombre al guardar		
1	**Actor:**	*Agrega una variable y la deja sin nombre; presiona "Guardar configuración".*
2	**Sistema:**	*La validación avisa "La variable N necesita un nombre antes de guardar" y no guarda. (Sigue en la página)*

Dos variables con el mismo identificador		
1	**Actor:**	*Escribe dos variables cuyos nombres generan el mismo identificador técnico.*
2	**Sistema:**	*Muestra el aviso "Dos variables quedaron con el identificador X. Cambiá un nombre." y no guarda. (Sigue en la página)*

Límite con valor no numérico		
1	**Actor:**	*Escribe un valor no numérico en un límite (max).*
2	**Sistema:**	*Ignora el cambio y conserva el valor numérico anterior del límite. (Sigue en la página)*

Error del servidor al guardar		
1	**Actor:**	*Presiona "Guardar configuración" y el servidor no responde o falla.*
2	**Sistema:**	*Muestra "No se pudo guardar: <detalle>" y conserva los cambios en pantalla para reintentar. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Crear estación dentro de un espacio Identificador: CU-07*
Actores	*Usuario (I) — cliente de organización tipo B (autogestionada), administrador o worker del espacio*
Tipo	*Primario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-05 (Crear espacio) y CU-06 (Configurar el índice de calidad); usa SOLO las variables propias del espacio, no el catálogo global*
Precondición	*Debe existir un espacio creado (CU-05) y el usuario acceder a /espacios/:id.*
Postcondición	*La estación queda creada dentro del espacio con las variables elegidas (solo las del espacio), con su token generado y estado inicial Pendiente.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*En /espacios/:id, hace clic en "Nueva estación".*
2	**Sistema:**	*Muestra el modal con los campos Nombre, Identificador (Label), Latitud y Longitud.*
3	**Actor:**	*Escribe el nombre de la estación; el sistema sugiere el identificador automáticamente.*
4	**Sistema:**	*Carga la lista de variables PROPIAS del espacio (no el catálogo global) y las preselecciona todas.*
5	**Actor:**	*Selecciona o deselecciona variables con los checkboxes o "Seleccionar todas".*
6	**Actor:**	*Completa latitud y longitud (opcional) y hace clic en "Crear".*
7	**Sistema:**	*Valida los campos obligatorios y la pertenencia del espacio; envía POST /devices con space_id y las variables elegidas.*
8	**Sistema:**	*Crea la estación, genera su token de reporte y registra las relaciones device_variables.*
9	**Sistema:**	*Muestra "¡Estación enlazada!" y actualiza la lista de estaciones del espacio.*

Escenarios Alternos

Espacio sin variables propias		
1	**Actor:**	*Abre "Nueva estación" en un espacio que aún no tiene variables creadas.*
2	**Sistema:**	*Muestra el aviso "Este espacio aún no tiene variables propias. Creálas en Configurar AQI y variables" y no permite asignar variables. (Sigue en la página)*

Identificador ya existente en la organización		
1	**Actor:**	*Escribe un identificador (label) que ya existe en su organización y presiona "Crear".*
2	**Sistema:**	*El backend responde error de unicidad y se muestra el mensaje "Ya existe una estación con este nombre o identificador". (Sigue en la página)*

Espacio que no pertenece a la organización		
1	**Actor:**	*Intenta crear la estación con un espacio ajeno.*
2	**Sistema:**	*El backend responde 400 "El espacio no existe o no pertenece a esta organización" y no crea la estación. (Sigue en la página)*

Cancelar la creación		
1	**Actor:**	*Hace clic en "Cancelar" en el modal.*
2	**Sistema:**	*Cierra el modal y no crea ninguna estación. (Sigue en la página)*

El backend no responde

1	**Actor:**	*Completa el formulario y presiona "Crear" con el servidor inactivo.*
2	**Sistema:**	*Muestra "No se pudo conectar con el servidor. Verifica que el backend esté activo" y conserva los datos. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Editar variables de una estación Identificador: CU-08*
Actores	*Usuario (I) — cliente de organización tipo B (autogestionada), administrador o worker del espacio*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-07 (Crear estación) y CU-06 (Configurar el índice de calidad); solo se listan las variables propias del espacio*
Precondición	*Debe existir una estación dentro del espacio (CU-07) y el usuario acceder a /espacios/:id.*
Postcondición	*La lista de variables de la estación queda actualizada; las variables agregadas sin datos no afectan el cálculo AQI hasta que el sensor reporte.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*En /espacios/:id, en la tarjeta de una estación hace clic en el lápiz "Editar variables".*
2	**Sistema:**	*Muestra el modal con las variables PROPIAS del espacio y pre-marca las asignadas actualmente.*
3	**Actor:**	*Marca o desmarca variables según lo que la estación medirá, o usa "Seleccionar todas".*
4	**Actor:**	*Hace clic en "Guardar".*
5	**Sistema:**	*Envía PUT /devices/:id con la nueva lista y sincroniza device_variables (agrega y quita las relaciones).*
6	**Sistema:**	*Muestra "¡Variables actualizadas!" y actualiza el contador de variables de la tarjeta.*

Escenarios Alternos

Espacio sin variables propias		
1	**Actor:**	*Abre "Editar variables" en un espacio sin variables creadas.*
2	**Sistema:**	*Muestra el aviso de que el espacio aún no tiene variables propias y no permite asignar. (Sigue en la página)*

Variables aún sin datos

1	**Actor:**	*Marca una variable nueva cuyo sensor todavía no reporta datos.*
2	**Sistema:**	*La guarda y muestra la nota "Las variables sin datos no afectan el AQI: se integran cuando el sensor empiece a reportar". (Sigue en la página)*

Error del servidor al guardar		
1	**Actor:**	*Presiona "Guardar" y el servidor falla.*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "No se pudieron guardar las variables" y conserva la selección para reintentar. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Crear variable de AQI del espacio (interno) Identificador: CU-09*
Actores	*Usuario (I) — cliente de organización tipo B (autogestionada), administrador o worker del espacio*
Tipo	*Incluido | Esencial (caso interno de CU-06)*
Referencias	*Incluido en CU-06 (Configurar el índice de calidad); afecta a las estaciones del espacio (CU-07 y CU-08)*
Precondición	*El usuario está dentro del apartado /espacios/:id/aqi (CU-06).*
Postcondición	*La variable queda creada en el catálogo como variable PRIVADA del espacio (space_id), con nombre, unidad e identificador autogenerado; queda aislada a ese espacio.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*En /espacios/:id/aqi, hace clic en "Agregar variable".*
2	**Sistema:**	*Agrega una tarjeta vacía con los campos Nombre y Unidad.*
3	**Actor:**	*Escribe el nombre de la variable; el sistema autogenera el identificador técnico desde el nombre.*
4	**Actor:**	*Escribe la unidad correspondiente (µg/m³, ppm, %, etc.).*
5	**Sistema:**	*Muestra el identificador generado y lo deja disponible para ordenar la prioridad y definir límites.*
6	**Actor:**	*Guarda la configuración (paso final de CU-06).*
7	**Sistema:**	*Crea la variable local del espacio (POST /variables/catalog con space_id) si es nueva, o la actualiza con PUT si ya existía.*

Escenarios Alternos

Variable sin nombre		
1	**Actor:**	*Deja la variable sin nombre y guarda la configuración.*
2	**Sistema:**	*La validación avisa "La variable N necesita un nombre antes de guardar" y no la crea. (Sigue en la página)*

Identificador ya en uso en el catálogo		
1	**Actor:**	*Escribe un nombre cuyo identificador ya existe en el catálogo.*
2	**Sistema:**	*El backend responde "El identificador X ya está en uso en el catálogo. Elegí otro nombre" y no guarda. (Sigue en la página)*

Límite de 20 variables por espacio		
1	**Actor:**	*Intenta agregar una variable más allá de las 20 permitidas.*
2	**Sistema:**	*Deshabilita el botón "Agregar variable". (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Crear categoría de AQI del espacio (interno) Identificador: CU-10*
Actores	*Usuario (I) — cliente de organización tipo B (autogestionada), administrador o worker del espacio*
Tipo	*Incluido | Esencial (caso interno de CU-06)*
Referencias	*Incluido en CU-06 (Configurar el índice de calidad)*
Precondición	*El usuario está dentro del apartado /espacios/:id/aqi (CU-06).*
Postcondición	*La categoría queda creada con su nombre y su color elegido de la paleta preseleccionada; el sistema recalcula las tramas del índice de 0 a 100.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*En /espacios/:id/aqi, hace clic en "Agregar categoría".*
2	**Sistema:**	*Agrega una categoría con nombre por defecto y color inicial; recalcula las tramas de 0 a 100 según la cantidad de categorías.*
3	**Actor:**	*Edita el nombre de la categoría.*
4	**Actor:**	*Elige un color de la paleta preseleccionada (swatches).*
5	**Sistema:**	*Marca el color seleccionado, muestra su código hexadecimal y actualiza la vista previa del índice.*

Escenarios Alternos

Más de 12 categorías		
1	**Actor:**	*Intenta agregar una categoría más allá de las 12 permitidas.*
2	**Sistema:**	*Deshabilita el botón "Agregar categoría". (Sigue en la página)*

Quitar la única categoría		
1	**Actor:**	*Intenta quitar la última categoría restante.*
2	**Sistema:**	*Lo impide manteniendo al menos 1 categoría en el índice. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Recuperación de contraseña Identificador: CU-11*
Actores	*Usuario (I) — incluye cuentas individuales y organizaciones que se registraron de forma independiente (org tipo B autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-01 (Iniciar sesión)*
Precondición	*El usuario debe tener un correo registrado en la plataforma (dado de alta en la tabla users, ya sea como cuenta individual u organización autogestionada).*
Postcondición	*Si el correo está registrado y activo, el usuario recibe un enlace válido por 60 minutos; con él define una nueva contraseña y puede volver a iniciar sesión.*

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*En /login, hace clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".*
2	**Sistema:**	*Muestra la pantalla /forgot-password con el campo Correo electrónico.*
3	**Actor:**	*Ingresa su correo y presiona "Enviar enlace".*
4	**Sistema:**	*Valida el correo; si existe un usuario activo, genera un token único, guarda su hash con vencimiento a 60 minutos y envía un email con el enlace. Responde siempre el mismo mensaje (no revela si el correo está registrado).*
5	**Actor:**	*Abre el enlace recibido por email.*
6	**Sistema:**	*Muestra /reset-password con los campos Nueva contraseña y Confirmar contraseña.*
7	**Actor:**	*Escribe la nueva contraseña, la confirma y presiona "Guardar contraseña".*

8	**Sistema:**	*Valida el token (no vencido y vinculado al usuario activo) y actualiza el password_hash (bcrypt).*
9	**Sistema:**	*Invalida el token, muestra "¡Listo!" y redirige a /login.*
10	**Actor:**	*Inicia sesión con la nueva contraseña (CU-01).*

Escenarios Alternos

Correo no registrado		
1	**Actor:**	*Ingresa un correo que no existe en la plataforma.*
2	**Sistema:**	*Responde el mismo mensaje genérico ("Si el correo está registrado, vas a recibir un enlace") para no revelar qué correos existen y no envía ningún email. (Sigue en la página)*

Cuenta suspendida		
1	**Actor:**	*Ingresa el correo de una cuenta suspendida.*
2	**Sistema:**	*No envía el enlace y responde el mensaje genérico. (Sigue en la página)*

Enlace vencido		
1	**Actor:**	*Abre el enlace después de los 60 minutos de validez.*
2	**Sistema:**	*Muestra "El enlace es inválido o ya expiró. Volvé a pedir la recuperación." (Sigue en la página)*

Token reutilizado		
1	**Actor:**	*Intenta usar un token que ya fue usado para restablecer la contraseña.*
2	**Sistema:**	*El token ya fue invalidado en el primer uso; muestra el aviso de enlace inválido o expirado. (Sigue en la página)*

Contraseñas que no coinciden		
1	**Actor:**	*Escribe contraseñas distintas en Nueva contraseña y Confirmar contraseña.*
2	**Sistema:**	*Muestra "Las contraseñas no coinciden" y no envía el formulario. (Sigue en la página)*

Contraseña demasiado corta		
1	**Actor:**	*Escribe una contraseña de menos de 6 caracteres.*
2	**Sistema:**	*Muestra "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres" y no guarda. (Sigue en la página)*

Enlace sin token		
1	**Actor:**	*Entra a /reset-password sin token o con una URL incompleta.*

2	**Sistema:**	*Muestra el aviso de enlace inválido e incompleto y ofrece el botón "Solicitar nuevo enlace". (Sigue en la página)*

El servidor de correo falla		
1	**Actor:**	*Presiona "Enviar enlace" y el servidor de email (SMTP) no responde.*
2	**Sistema:**	*Registra el error internamente en los logs y responde el mensaje genérico; el usuario puede reintentar en otro momento. (Sigue en la página)*

Caso de Uso	*Editar espacio Identificador: CU-12*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-05 (Crear espacio) y CU-14 (Ver dashboard del espacio)*
Precondición	*El usuario debe estar dentro de un espacio (ruta /espacios/:id) y contar con permisos de administrador de su organización independiente.*
Postcondición	*Los datos generales del espacio (nombre, tipo de monitoreo, ícono, color y descripción) quedan actualizados en la base de datos y la vista refleja los nuevos valores; el slug se regenera a partir del nombre.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Abre el espacio en la ruta /espacios/:id.*
2	**Actor:**	*Presiona el lápiz junto al nombre del espacio ("Editar espacio").*
3	**Sistema:**	*Abre el modal "Editar espacio" con los valores actuales: nombre, tipo de monitoreo, ícono, color y descripción.*
4	**Actor:**	*Modifica el nombre, el tipo de monitoreo (aire u otro), el ícono y el color.*
5	**Sistema:**	*Regenera el slug en tiempo real a partir del nombre ingresado (se muestra de solo lectura).*
6	**Actor:**	*Si elige el tipo "otro", escribe el nombre de su tipo y selecciona un ícono adicional.*
7	**Actor:**	*Opcionalmente edita la descripción.*
8	**Actor:**	*Presiona "Guardar".*

9	**Sistema:**	*Envía la petición PUT /api/spaces/:id con los datos editados.*
10	**Sistema:**	*Actualiza el espacio en pantalla con los nuevos valores y cierra el modal.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Nombre vacío		
1	**Actor:**	*Presiona "Guardar" dejando el campo Nombre sin contenido.*
2	**Sistema:**	*No envía la petición; el botón Guardar no hace nada y el usuario debe ingresar un nombre.*

Escenario alterno 2 - Cancelar la edición		
1	**Actor:**	*Presiona "Cancelar" o la X del modal.*
2	**Sistema:**	*Descarta los cambios y conserva los datos previos del espacio.*

Escenario alterno 3 - El backend no responde		
1	**Actor:**	*Edita los campos y presiona "Guardar".*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje de error "No se pudo guardar el espacio" y mantiene el modal abierto.*

Escenario alterno 4 - Tipo "otro" sin nombre		
1	**Actor:**	*Selecciona el tipo "otro" sin escribir el nombre del tipo.*
2	**Sistema:**	*Guarda con el valor "otro" como tipo final.*

Caso de Uso	*Eliminar espacio Identificador: CU-13*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-05 (Crear espacio), CU-12 (Editar espacio) y CU-14 (Ver dashboard del espacio)*
Precondición	*El usuario debe estar dentro de un espacio (ruta /espacios/:id) y contar con permisos de administrador de su organización independiente.*
Postcondición	*El espacio desaparece de la lista de espacios; las estaciones que tenía quedan sin espacio asignado. La acción no se puede deshacer.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Abre el espacio en la ruta /espacios/:id.*
2	**Actor:**	*Presiona el botón "Eliminar" (basurero) en la cabecera del espacio.*
3	**Sistema:**	*Muestra el modal de confirmación indicando que las estaciones quedarán sin espacio asignado.*
4	**Actor:**	*Presiona "Sí, eliminar".*
5	**Sistema:**	*Envía la petición DELETE /api/spaces/:id.*
6	**Sistema:**	*Elimina el espacio y redirige al usuario a /espacios, donde el espacio ya no aparece.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Cancelar la eliminación		
1	**Actor:**	*Presiona "Cancelar" en el modal de confirmación.*
2	**Sistema:**	*Cierra el modal y conserva el espacio.*

Escenario alterno 2 - El backend no responde		
1	**Actor:**	*Confirma la eliminación.*
2	**Sistema:**	*Muestra el mensaje de error y mantiene el modal abierto para reintentar.*

Escenario alterno 3 - Espacio con estaciones activas		
1	**Sistema:**	*Advierte en el modal que las estaciones quedarán sin espacio asignado antes de eliminar.*
2	**Actor:**	*Confirma la eliminación o la cancela.*

Caso de Uso	*Ver dashboard del espacio Identificador: CU-14*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-05 (Crear espacio), CU-07 (Registrar estación), CU-20 (Ver AQI de la estación) y CU-12 (Editar espacio)*
Precondición	*El usuario debe haber iniciado sesión, pertenecer a una organización independiente (tipo B) y poseer al menos un espacio creado.*
Postcondición	*El usuario visualiza el resumen del espacio: estadísticas, estaciones y accesos a la configuración del AQI y a las estaciones.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Ingresa a la lista de espacios en /espacios.*
2	**Actor:**	*Presiona la tarjeta del espacio que quiere consultar.*
3	**Sistema:**	*Carga la configuración del espacio (GET /api/spaces/:id) y sus estaciones (GET /api/spaces/:id/devices).*
4	**Sistema:**	*Muestra la cabecera: nombre, tipo de monitoreo, slug, descripción y botón de edición.*
5	**Sistema:**	*Muestra las estadísticas: total de estaciones, estaciones en línea, categorías del índice y variables incluidas en el AQI.*
6	**Sistema:**	*Muestra el acceso a "Configurar AQI y variables" y el botón "Nueva estación".*
7	**Sistema:**	*Lista las estaciones del espacio con su estado y acceso a su detalle.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Espacio sin estaciones		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Sin estaciones aún" y el botón para crear la primera con "Nueva estación".*

Escenario alterno 2 - Espacio no existe o acceso denegado		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Este espacio no existe o no tenés acceso." y un botón "Volver a espacios".*

Escenario alterno 3 - El backend no responde al cargar		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje de error "No se pudo cargar el espacio" y la opción de volver a la lista.*

Escenario alterno 4 - Estaciones sin conexión		
1	**Sistema:**	*Muestra la tarjeta de la estación con estado "sin conexión" y su última vez activa.*

Caso de Uso	*Cambiar vista rápida de la estación Identificador: CU-15*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*

Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-07 (Registrar estación) y CU-21 (Variables en tiempo real y mini-gráficas)*
Precondición	*El usuario debe estar en el detalle de una estación (ruta /devices/:id) que pertenezca a su organización.*
Postcondición	*Las variables elegidas (hasta 4, en el orden preferido) quedan guardadas en display_variables y la tarjeta de vista rápida del AQI de la estación las muestra con mini-gráficas.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Actor:**	*Presiona el botón que abre la configuración de la vista rápida.*
3	**Sistema:**	*Abre el modal "Vista rápida. Hasta 4 variables, en el orden que prefieras".*
4	**Actor:**	*Marca las casillas de las variables que quiere destacar (máximo 4).*
5	**Sistema:**	*Marca la variable seleccionada y le asigna el número de posición.*
6	**Actor:**	*Usa las flechas arriba/abajo para reordenar las variables seleccionadas.*
7	**Actor:**	*Presiona "Guardar vista rápida".*
8	**Sistema:**	*Envía PUT /api/devices/:id con la lista displayVariables.*
9	**Sistema:**	*Actualiza la tarjeta de vista rápida del AQI con las variables elegidas y sus mini-gráficas de la última hora.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Más de 4 variables seleccionadas		
1	**Actor:**	*Marca una quinta variable.*
2	**Sistema:**	*Deshabilita las casillas restantes y muestra el contador 4/4.*

Escenario alterno 2 - Ninguna variable seleccionada		
1	**Sistema:**	*Deshabilita el botón "Guardar vista rápida" hasta que se marque al menos una variable.*

Escenario alterno 3 - Cancelar la configuración		
1	**Actor:**	*Presiona "Cancelar" o cierra el modal.*
2	**Sistema:**	*Descarta la selección y conserva la vista rápida anterior.*

Escenario alterno 4 - El backend no responde		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje de error y mantiene el modal abierto para reintentar.*

Caso de Uso	*Ver y copiar el token de la estación Identificador: CU-16*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-07 (Registrar estación) y CU-17 (Integración ESP32)*
Precondición	*El usuario debe estar en el detalle de una estación (ruta /devices/:id) de su organización.*
Postcondición	*El usuario puede leer el token completo de la estación y copiarlo al portapapeles para usarlo en la integración.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Sistema:**	*Muestra la sección "Token de la estación" con el token oculto (puntos) y el ID de la estación.*
3	**Actor:**	*Presiona el ícono del ojo para mostrar u ocultar el token.*
4	**Sistema:**	*Revela el token completo o lo vuelve a ocultar.*
5	**Actor:**	*Presiona el botón "Copiar token".*
6	**Sistema:**	*Copia el token al portapapeles y muestra la confirmación "Copiado".*
7	**Actor:**	*Opcionalmente presiona el botón para copiar el ID de la estación.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Estación sin token		
1	**Sistema:**	*Muestra el texto "SIN TOKEN" en lugar del token.*

Escenario alterno 2 - El portapapeles no está disponible		
1	**Sistema:**	*No muestra la confirmación de copiado; el token se puede copiar manualmente.*

Caso de Uso	*Integración ESP32 (envío de datos) Identificador: CU-17*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-16 (Token de la estación), CU-21 (Variables en tiempo real) y CU-19 (Pendiente a En Línea)*
Precondición	*El usuario debe tener una estación registrada y encontrarse en su detalle (ruta /devices/:id).*
Postcondición	*El usuario obtiene el endpoint POST, el cuerpo JSON de ejemplo y el sketch ESP8266/ESP32; al recibir la primera trama, la estación pasa a "En Línea" y sus datos quedan guardados.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Sistema:**	*Muestra la sección "Integración ESP32" con el endpoint POST /api/dots/TODO y su token.*
3	**Sistema:**	*Muestra el JSON de ejemplo con las variables de la estación y el código ESP8266/ESP32 generado.*
4	**Actor:**	*Presiona "Copiar" para el endpoint, el JSON y/o "Copiar todo" para el sketch.*
5	**Actor:**	*Carga el sketch en su ESP8266/ESP32 con su WiFi y sus lecturas de sensores.*
6	**Sistema:**	*La estación envía el POST /api/dots/token con las variables y valores.*
7	**Sistema:**	*Valida el token, guarda los valores en la base de datos y en Redis, notifica por WebSocket y actualiza la última vez vista.*
8	**Sistema:**	*Cambia el estado de la estación a "En Línea" y muestra su última hora activa.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Token inválido		
1	**Sistema:**	*Responde 404 con el mensaje "Token inválido" y no guarda ningún dato.*

Escenario alterno 2 - Variables fuera del espacio		
1	**Sistema:**	*Ignora las variables que no pertenecen al espacio de la estación y las registra en el log de advertencia.*

Escenario alterno 3 - Valores no numéricos		
1	**Sistema:**	*Descarta los valores que no pueden convertirse a número y no los guarda.*

Escenario alterno 4 - El backend no responde		
1	**Sistema:**	*El dispositivo no recibe respuesta exitosa del POST (intenta nuevamente en el siguiente ciclo).*

Escenario alterno 5 - Estación sin token		
1	**Sistema:**	*Muestra el endpoint con el texto TODO_EL_TOKEN_DE_LA_ESTACION para reemplazar.*

Caso de Uso	*Editar estación Identificador: CU-18*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-07 (Registrar estación) y CU-16 (Token de la estación)*
Precondición	*El usuario debe estar en el detalle de una estación (ruta /devices/:id) de su organización.*
Postcondición	*Los datos de la estación (nombre, etiqueta, descripción, ícono, etiquetas, latitud, longitud y número de serie) quedan actualizados en la base de datos.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Actor:**	*Presiona el botón lápiz "Editar estación".*
3	**Sistema:**	*Abre el modal "Editar estación" con los datos actuales: nombre, etiqueta, descripción, ícono, etiquetas, latitud, longitud y número de serie.*
4	**Actor:**	*Modifica los campos que desee.*

5	**Sistema:**	*Indica que la posición en el mapa usa las coordenadas ingresadas.*
6	**Actor:**	*Presiona "Guardar cambios".*
7	**Sistema:**	*Envía PUT /api/devices/:id con los datos editados.*
8	**Sistema:**	*Actualiza la vista de la estación con los nuevos valores y cierra el modal.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Cancelar la edición		
1	**Actor:**	*Presiona "Cancelar" o cierra el modal.*
2	**Sistema:**	*Descarta los cambios y conserva los datos previos de la estación.*

Escenario alterno 2 - El backend no responde		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje de error en el modal y permite reintentar.*

Escenario alterno 3 - Latitud o longitud inválidas		
1	**Sistema:**	*Omite los valores no numéricos y conserva los anteriores.*

Caso de Uso	*Estado Pendiente a En Línea (primera trama) Identificador: CU-19*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-07 (Registrar estación) y CU-17 (Integración ESP32)*
Precondición	*El usuario debe poseer una estación recién registrada que aún no ha reportado ninguna lectura.*
Postcondición	*Al recibir la primera trama de datos, la estación pasa de estado "Pendiente" a "En Línea" y comienza a mostrar sus métricas.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Registra una estación nueva en su espacio (queda con estado "Pendiente" hasta que reporte señal*

		física).
2	**Sistema:**	*Muestra la estación con el distintivo "Pendiente" y sin hora de última actividad.*
3	**Actor:**	*Configura su ESP32 con el token y el endpoint de la estación (CU-17).*
4	**Sistema:**	*La estación envía su primera trama mediante POST /api/dots/token.*
5	**Sistema:**	*Valida el token, guarda los valores y actualiza la última vez vista de la estación.*
6	**Sistema:**	*Muestra la estación con estado "En Línea" y la hora de su última actividad.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - La estación deja de reportar		
1	**Sistema:**	*Si la estación no reporta durante más de 5 minutos, su estado cambia a "sin conexión".*

Escenario alterno 2 - Token inválido en la primera trama		
1	**Sistema:**	*Responde 404 "Token inválido"; la estación permanece "Pendiente".*

Escenario alterno 3 - La trama no incluye variables válidas		
1	**Sistema:**	*No guarda datos y la estación continúa "Pendiente" hasta recibir una lectura válida.*

Caso de Uso	*Ver el AQI de la estación Identificador: CU-20*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-06 (Configurar AQI) y CU-21 (Variables en tiempo real)*
Precondición	*El usuario debe estar en el detalle de una estación (ruta /devices/:id) cuya organización tenga configurado o estándar el índice AQI.*
Postcondición	*El usuario visualiza el valor del AQI, su categoría de riesgo, la escala con sus límites y el estado de conexión de la estación.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)	
#	**Acción (Actor / Sistema)**

1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Sistema:**	*Calcula el AQI de la estación según la configuración del espacio.*
3	**Sistema:**	*Presenta el valor del AQI en un anillo de color, la categoría (Excelente, Buena, Precaución, Mala o Peligrosa), la barra de escala 0-100 con el marcador y el indicador "EN VIVO".*
4	**Sistema:**	*Muestra debajo la leyenda de los niveles de riesgo y su frase asociada.*
5	**Actor:**	*Pasa el cursor sobre el ícono de información para ver la tabla de niveles.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Sin datos de la estación		
1	**Sistema:**	*Muestra el valor "--" con "Esperando datos de la estación..." y la escala vacía.*

Escenario alterno 2 - Espacio sin configuración de AQI		
1	**Sistema:**	*Usa la escala estándar 0-20 Excelente, 21-40 Buena, 41-60 Precaución, 61-80 Mala, 81-100 Peligrosa.*

Escenario alterno 3 - El backend no responde al calcular		
1	**Sistema:**	*Mantiene el indicador sin datos o el último valor conocido.*

Caso de Uso	*Variables en tiempo real y mini-gráficas Identificador: CU-21*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-15 (Vista rápida) y CU-17 (Integración ESP32)*
Precondición	*El usuario debe estar en el detalle de una estación (ruta /devices/:id) con variables enlazadas.*
Postcondición	*El usuario observa las variables de la estación actualizadas en tiempo real y sus mini-gráficas de la última hora.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)	
#	**Acción (Actor / Sistema)**

1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Sistema:**	*Muestra la tarjeta de vista rápida con las variables elegidas (CU-15) y el indicador "EN VIVO".*
3	**Sistema:**	*Envía peticiones de las últimas lecturas para dibujar las mini-gráficas de la última hora.*
4	**Sistema:**	*Se suscribe al WebSocket de la estación (app.realtime) para recibir actualizaciones en tiempo real.*
5	**Sistema:**	*Al recibir un nuevo valor, actualiza la variable correspondiente en pantalla y su mini-gráfica.*
6	**Sistema:**	*Si hay más variables que las de la vista rápida, muestra el botón "+N más en Métricas Detalladas".*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Estación sin variables enlazadas		
1	**Sistema:**	*No muestra variables en la tarjeta de vista rápida.*

Escenario alterno 2 - Sin lecturas en la última hora		
1	**Sistema:**	*Muestra las variables sin mini-gráfica (o con el valor "--" si no hay dato).*

Escenario alterno 3 - Conexión WebSocket interrumpida		
1	**Sistema:**	*Deja de actualizar en vivo; los valores se refrescan al recargar la pantalla.*

Caso de Uso	*Métricas y gráfica histórica de la estación Identificador: CU-22*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-21 (Variables en tiempo real) y CU-17 (Integración ESP32)*
Precondición	*El usuario debe estar en el detalle de una estación (ruta /devices/:id) de su organización.*
Postcondición	*El usuario consulta el valor de cada variable y la evolución histórica de las variables en el rango seleccionado.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)	
#	**Acción (Actor / Sistema)**

1	**Actor:**	*Abre el detalle de la estación en /devices/:id.*
2	**Actor:**	*Presiona "Ver métricas" o desplaza hacia la sección de detalle.*
3	**Sistema:**	*Muestra dos pestañas: "Métricas Detalladas" y "Gráfica Histórica".*
4	**Sistema:**	*"Métricas Detalladas" presenta una tarjeta por variable con nombre, unidad, valor actual, ícono y color.*
5	**Actor:**	*Selecciona la pestaña "Gráfica Histórica".*
6	**Sistema:**	*Carga la serie histórica de las variables y presenta su evolución en el tiempo.*
7	**Actor:**	*Elige el rango de fechas (24 h, 7 días o 30 días) y las variables a graficar.*
8	**Sistema:**	*Actualiza la gráfica con el rango y las variables seleccionadas.*
9	**Actor:**	*Opcionalmente accede al detalle de una variable desde su tarjeta.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Muchos datos en el rango		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "Procesando millones de datos..." mientras agrupa la serie.*

Escenario alterno 2 - Rango de fechas sin lecturas		
1	**Sistema:**	*La gráfica queda sin puntos para ese período.*

Escenario alterno 3 - El backend no responde		
1	**Sistema:**	*Muestra el error de carga y la opción de reintentar.*

Escenario alterno 4 - Variable sin datos en el rango		
1	**Sistema:**	*La gráfica no muestra la serie de esa variable.*

Caso de Uso	*Crear alerta Identificador: CU-23*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-20 (Ver AQI) y CU-24 (Gestionar alertas)*
Precondición	*El usuario debe tener al menos una estación en su organización y encontrarse en la sección Alertas (/alerts/deviceId).*
Postcondición	*La alerta queda registrada, activa por defecto, y se evalúa en cada nueva lectura de la estación mediante el envío de notificaciones.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Ingresa a Alertas desde la estación o directamente en /alerts/deviceId.*
2	**Actor:**	*Presiona el botón "Nueva alerta".*
3	**Sistema:**	*Abre el modal "Nueva alerta".*
4	**Actor:**	*Elige el tipo: "AQI de la estación" o "Por variable".*
5	**Sistema:**	*Si elige AQI, muestra el deslizador de umbral (0-100) con los presets de categorías.*
6	**Sistema:**	*Si elige variable, muestra el selector de variable, condición (mayor que, menor que, igual a) y valor umbral.*
7	**Actor:**	*Selecciona la frecuencia de re-notificación (solo al activarse, cada 30 min, 1, 2 o 3 horas).*
8	**Actor:**	*Configura los canales de envío: email (destino), webhook (URL) y/o Telegram (token del bot y chat).*
9	**Actor:**	*Personaliza el mensaje con los campos de inserción ({estacion}, {variable}, {valor}, {hora}, etc.).*
10	**Actor:**	*Presiona "Crear Alerta".*
11	**Sistema:**	*Envía POST /api/alerts y agrega la alerta a la lista.*
12	**Sistema:**	*Evaluará la alerta en cada lectura de la estación y enviará las notificaciones configuradas.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Sin estación elegida		
1	**Sistema:**	*Muestra la lista de estaciones para elegir una y luego entrar a su configuración.*

Escenario alterno 2 - Sin variable seleccionada en "Por variable"		
1	**Sistema:**	*Deshabilita el botón "Crear Alerta" hasta elegir una variable.*

Escenario alterno 3 - Mensaje vacío		
1	**Sistema:**	*Usa el mensaje por defecto de Sanik al guardar la alerta.*

Escenario alterno 4 - Ningún canal de envío seleccionado		
1	**Sistema:**	*La alerta se guarda sin canal de notificación y solo registra el disparo en el historial.*

Escenario alterno 5 - El backend no responde		
1	**Sistema:**	*Registra el error "No se pudo crear la alerta" y mantiene el modal abierto.*

Caso de Uso	*Gestionar alertas Identificador: CU-24*
Actores	*Usuario (I) — representante de la organización independiente (tipo B, autogestionada)*
Tipo	*Secundario | Esencial*
Referencias	*Relacionado con CU-23 (Crear alerta)*
Precondición	*El usuario debe encontrarse en la sección Alertas de una estación (/alerts/deviceId) con alertas registradas.*
Postcondición	*Las alertas quedan activadas, desactivadas o eliminadas según lo solicitado, y el historial de disparos queda disponible.*

Propósito

Resumen

Curso Normal (Básico)		
#	**Acción (Actor / Sistema)**	
1	**Actor:**	*Ingresa a Alertas de una estación en /alerts/deviceId.*
2	**Sistema:**	*Muestra la lista de alertas con tipo, condición, umbral, canales y contador de disparos.*
3	**Actor:**	*Presiona el interruptor de una alerta para activarla o desactivarla.*
4	**Sistema:**	*Envía PATCH /api/alerts/id y actualiza el estado de la alerta en la lista.*
5	**Actor:**	*Presiona el botón "Historial".*
6	**Sistema:**	*Muestra los eventos de disparo con fecha, variable, valor/AQI y mensaje enviado.*
7	**Actor:**	*Presiona el basurero de una alerta para eliminarla.*
8	**Sistema:**	*Pide confirmación y, al confirmar, envía DELETE /api/alerts/id y la retira de la lista.*

Escenarios Alternos

Escenario alterno 1 - Sin alertas en la estación		
1	**Sistema:**	*Muestra el mensaje "No hay alertas configuradas para esta estación".*

Escenario alterno 2 - Alerta inactiva		
1	**Sistema:**	*Muestra la alerta atenuada en escala de grises; no se evalúa hasta reactivarla.*

Escenario alterno 3 - Historial vacío		
1	**Sistema:**	*Muestra "Aún no hay disparos registrados."*

Escenario alterno 4 - Eliminar alerta cancelado		
1	**Sistema:**	*Conserva la alerta en la lista.*

Nota: agregar tantos escenarios alternos como sean necesarios, siguiendo el mismo bloque.